

به نام خدا

تمرین سری ۳، بخش تئوری
درس پردازش علائم دیجیتال
دکتر محمدتقی منظوری شلمانی

فرزان رحمانی
۴۰۳۲۱۰۷۲۵

سوال ۲۱

- 5.21. Let $h_{lp}[n]$ denote the impulse response of an ideal lowpass filter with unity passband gain and cutoff frequency $\omega_c = \pi/4$. Figure P5.21-1 shows five systems, each of which is equivalent to an ideal LTI frequency-selective filter. For each system shown, sketch the equivalent frequency response, indicating explicitly the band-edge frequencies in terms of ω_c . In each case, specify whether the system is a lowpass, highpass, bandpass, bandstop, or multiband filter.

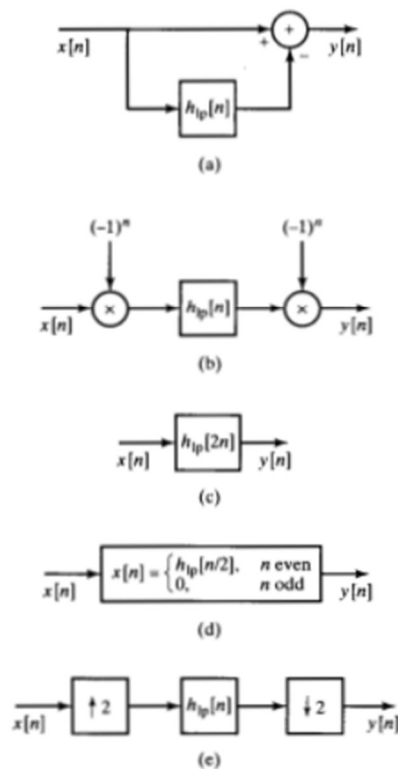


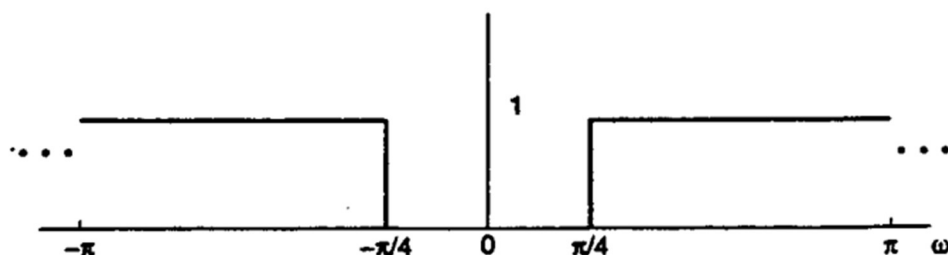
Figure P5.21-1

$h_{lp}[n]$ یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ است.

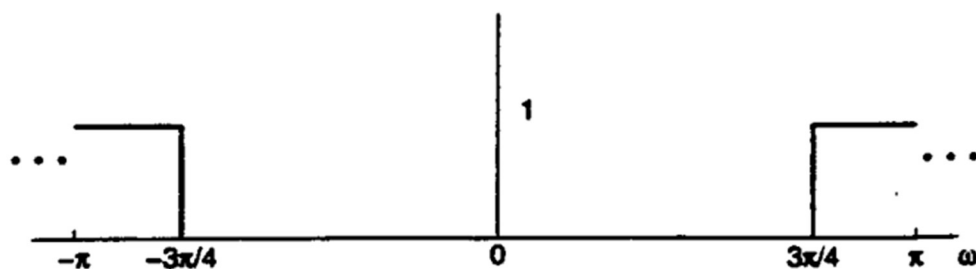
(a)

$$y[n] = x[n] - x[n] * h_{ip}[n] \Rightarrow H(e^{j\omega}) = 1 - H_{ip}(e^{j\omega})$$

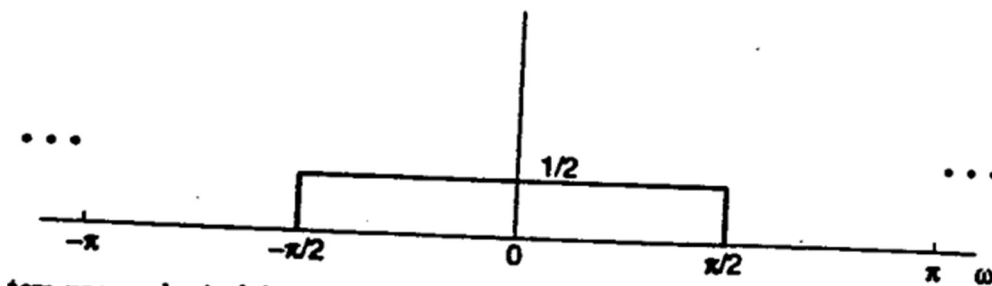
این یک فیلتر بالاگذر است.



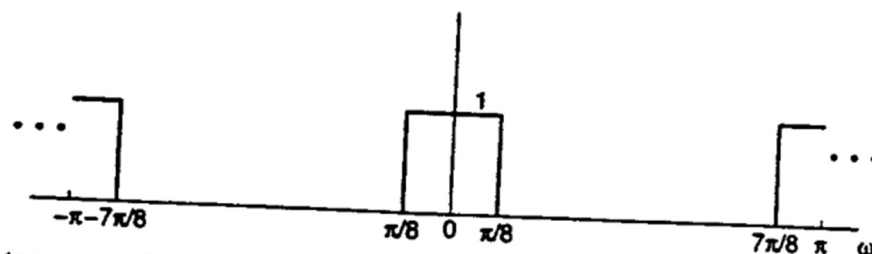
(b) $2[n]$ ابتدا توسط π مدوله می‌شود، فیلتر پایین‌گذر می‌شود، و سپس توسط π دمدوله می‌شود. بنابراین، $H_{ip}(e^{j\omega})$ ، مولفه‌های فرکانس بالای $X(e^{j\omega})$ را فیلتر می‌کند. این یک فیلتر بالاگذر است.



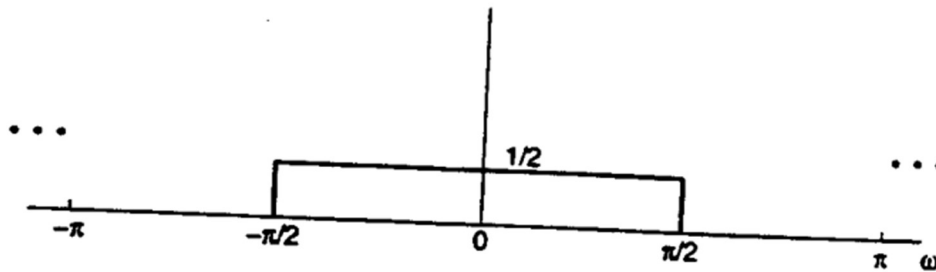
(c) $h_{ip}[2n]$ یک نسخه‌ی نمونه‌کاهش‌یافته (downsampled) از فیلتر است. بنابراین، پاسخ فرکانسی به ضریب دو "گسترده" خواهد شد و با بهره‌ی $\frac{1}{2}$ همراه است. این یک فیلتر پایین‌گذر است.



(d) این سیستم $h_{ip}[n]$ را به ضریب دو نمونه‌افزایی (upsamples) می‌کند. بنابراین، محور فرکانس به ضریب دو فشرده خواهد شد. این یک فیلتر میان‌گذر (یا ایست‌گذر) است.



(e) این سیستم ورودی را قبل از عبور از $h_{ip}[n]$ نمونه‌افزایی (upsample) می‌کند. این عمل به طور مؤثر پهنای باند فرکانسی $H_{ip}(e^{j\omega})$ را دو برابر می‌کند. این یک فیلتر پایین‌گذر است.



سوال ۲۳

- 5.23. (a) For each of the four types of causal linear phase FIR filters discussed in Section 5.7.3, determine whether the associated symmetry imposes any constraint on the frequency response at $\omega = 0$ and/or $\omega = \pi$.
- (b) For each of the following types of desired filter, indicate which of the four FIR filter types would be useful to consider in approximating the desired filter:

Lowpass
Bandpass
Highpass
Bandstop
Differentiator

(a) نوع اول:

$$A(\omega) = \sum_{n=0}^{M/2} a[n] \cos \omega n$$

بنابراین هیچ محدودیتی وجود ندارد، $\cos 0 = 1, \cos \pi = -1$.

نوع دوم:

$$A(\omega) = \sum_{n=1}^{(M+1)/2} b[n] \cos \omega \left(n - \frac{1}{2}\right)$$

$\cos 0 = 1, \cos \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right) = 0$. پس $H(e^{j\pi}) = 0$.

نوع سوم:

$$A(\omega) = \sum_{n=0}^{M/2} c[n] \sin \omega n$$

$\sin 0 = 0, \sin n\pi = 0$, پس $H(e^{j0}) = H(e^{j\pi}) = 0$.

نوع چهارم:

$$A(\omega) = \sum_{n=1}^{(M+1)/2} d[n] \sin \omega \left(n - \frac{1}{2} \right)$$

$\sin 0 = 0, \sin \left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right) \neq 0$ فقط پس $H(e^{j0}) = 0$.

(b)

نوع	نوع اول	نوع دوم	نوع سوم	نوع چهارم
پایین گذر	Y	Y	N	N
میان گذر	Y	Y	Y	Y
بالا گذر	Y	N	N	Y
ایست گذر	Y	N	N	N
مشتق گیر	Y	N	N	Y

سوال ۲۵

5.25. Is the following statement true or false?

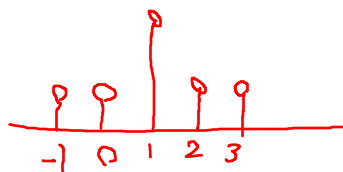
for $n < 0 \rightarrow h[n] = 0$

Statement: It is not possible for a noncausal system to have a positive constant group delay; i.e., $\text{grd}[H(e^{j\omega})] = \tau_0 > 0$.

If the statement is true, give a brief argument justifying it. If the statement is false, provide a counterexample.

این گزاره نادرست است. یک سیستم غیرعلی (non-causal) می تواند تأخیر گروهی (group delay) ثابت و مثبت داشته باشد. برای مثال، سیستم غیرعلی زیر را در نظر بگیرید:

$$h[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + 4\delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]$$



این سیستم دارای پاسخ فرکانسی زیر است:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{j\omega} + 1 + 4e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} \\ &= e^{-j\omega} (e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 4 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}) \\ &= e^{-j\omega} (4 + 2\cos(\omega) + 2\cos(2\omega)) \\ |H(e^{j\omega})| &= 4 + 2\cos(\omega) + 2\cos(2\omega) \\ \angle H(e^{j\omega}) &= -\omega \\ \text{grd}[H(e^{j\omega})] &= 1 \end{aligned}$$

phase shift ← $-\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \text{grd}$

5.26. Consider the z-transform

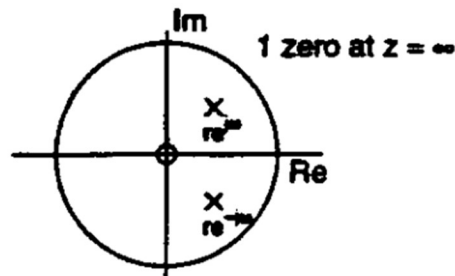
$$H(z) = \frac{rz^{-1}}{1 - (2r \cos \omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > r.$$

Assume first that $\omega_0 \neq 0$.

(a) Draw a labeled pole-zero diagram and determine $h[n]$.

(b) Repeat Part (a) when $\omega_0 = 0$. This is known as a critically damped system.

(a) یک نمودار قطب-صفر برچسب گذاری شده در زیر آمده است.



جدول جفت‌های تبدیل z رایج به ما می‌دهد:

$$(r^n \sin \omega_0 n) u[n] \leftrightarrow \frac{(r \sin \omega_0) z^{-1}}{1 - (2r \cos \omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > r$$

کد ثابت

که این امکان را فراهم می‌کند تا $h[n]$ را استخراج کنیم.

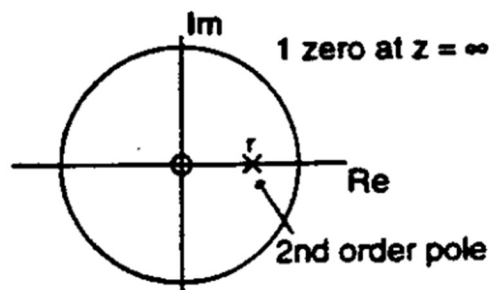
$$h[n] = \left(\frac{1}{\sin \omega_0} \right) (r^n \sin \omega_0 n) u[n]$$

(ب) هنگامی که $\omega_0 = 0$:

$$H(z) = \frac{rz^{-1}}{1 - (2r \cos \omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}} = \frac{rz^{-1}}{(1 - rz^{-1})^2}, \quad |z| > r$$

دوباره، با مراجعه به جدول به دست می‌آوریم:

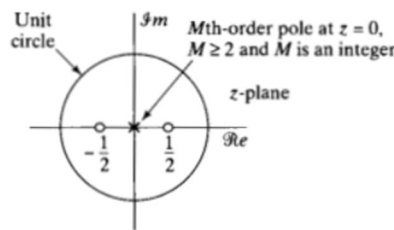
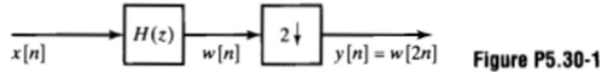
$$h[n] = nr^n u[n]$$



5.30. A signal $x[n]$ is processed by a linear time-invariant system $H(z)$ and then downsampled by a factor of 2 to yield $y[n]$, as shown in Figure P5.30-1. The pole-zero plot for $H(z)$ is shown in Figure P5.30-2.

(a) Determine and sketch $h[n]$, the impulse response of the system $H(z)$.

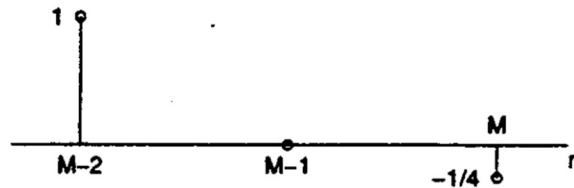
(b) A second system is shown in Figure P5.30-3, in which the signal $x[n]$ is first time compressed by a factor of 2 and then passed through an LTI system $G(z)$ to obtain $r[n]$.



Determine whether $G(z)$ can be chosen so that $y[n] = r[n]$ for any input $x[n]$. If your answer is no, clearly explain. If your answer is yes, specify $G(z)$. If your answer depends on the value of M , clearly explain how. (M is constrained to be an integer greater than or equal to 2.)

(a)

$$H(z) = \frac{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}{z^M} = z^{-(M-2)} \left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)$$



(b)

$$y[n] = w[2n] = x[2n - (M - 2)] - \frac{1}{4}x[2n - M]$$

فرض کنید $v[n] = x[2n]$

$$y[n] = v[n - (M - 2)/2] - \frac{1}{4}v[n - (M/2)]$$

بنابراین،

$$g[n] = \delta[n - (M - 2)/2] - \frac{1}{4}\delta[n - (M/2)], M \text{ زوج}$$

$$G(z) = z^{-(M-2)/2} - \frac{1}{4}z^{-M/2}$$

سوال ۳۵

5.35. Consider a causal linear time-invariant system with system function $H(z)$ and real impulse response. $H(z)$ evaluated for $z = e^{j\omega}$ is shown in Figure P5.35-1.

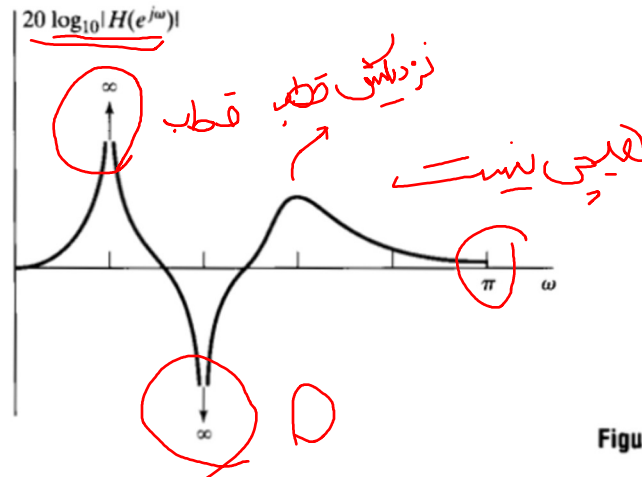


Figure P5.35-1

- Carefully sketch a pole-zero plot for $H(z)$ showing all information about the pole and zero locations that can be inferred from the figure.
- What can be said about the length of the impulse response?
- Specify whether $\angle H(e^{j\omega})$ is linear.
- Specify whether the system is stable.

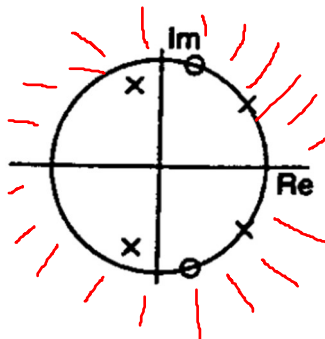
(a)

$$20\log_{10} |H(e^{j(\pi/5)})| = \infty \Rightarrow \text{قطب در } e^{j(\pi/5)}$$

$$20\log_{10} |H(e^{j(2\pi/5)})| = -\infty \Rightarrow \text{صفر در } e^{j(2\pi/5)}$$

رزونانس در $\omega = \frac{3\pi}{5} \leftarrow$ قطب داخل دایره واحد در این فرکانس.

از آنجایی که پاسخ ضربه حقیقی است، قطبها و صفرها باید به صورت جفت مزدوج باشند. دو صفر باقی مانده در مبدأ (صفر) قرار دارند (تعداد قطبها همیشه با تعداد صفرها برابر است).



- (b) از آنجا که $H(z)$ قطب دارد، می دانیم $h[n]$ علی (causal) است.
- (c) از آنجا که $h[n]$ علی و با پاسخ ضربه متناهی (FIR) است، نمی تواند متقارن باشد و در نتیجه نمی تواند فاز خطی داشته باشد.
- (d) از آنجا که یک قطب روی $|z| = 1$ وجود دارد، ناحیه همگرایی (ROC) شامل دایره واحد نیست. این به معنای ناپایدار بودن سیستم است.

سوال ۳۷

5.37. Consider a causal sequence $x[n]$ with the z -transform

$$X(z) = \frac{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{5}z)}{(1 - \frac{1}{6}z)}$$

For what values of α is $\alpha^n x[n]$ a real, minimum-phase sequence?

$$X(z) = \frac{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{5}z)}{(1 - \frac{1}{6}z)} = \frac{6(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 5z^{-1})}{(1 - 6z^{-1})}$$

$$\alpha^n x[n] \Leftrightarrow X(\alpha^{-1}z) = \frac{6(1 - \frac{1}{2}\alpha z^{-1})(1 - \frac{1}{4}\alpha z^{-1})(1 - 5\alpha z^{-1})}{(1 - 6\alpha z^{-1})}$$

یک دنباله با حداقل فاز (minimum phase)، تمام قطب‌ها و صف‌هایش داخل دایره واحد هستند.

$$|\alpha/2| < 1 \Rightarrow |\alpha| < 2$$

$$|\alpha/4| < 1 \Rightarrow |\alpha| < 4$$

$$|5\alpha| < 1 \Rightarrow |\alpha| < \frac{1}{5}$$

$$|6\alpha| < 1 \Rightarrow |\alpha| < \frac{1}{6}$$

بنابراین، $\alpha^n x[n]$ حقیقی و با حداقل فاز است اگر و تنها اگر α حقیقی و $|\alpha| < \frac{1}{6}$ باشد.

5.40. Each of the pole-zero plots in Figure P5.40-1, together with the specification of the region of convergence, describes a linear time-invariant system with system function $H(z)$. In each case, determine whether any of the following statements are true. Justify your answer with a brief statement or a counterexample.

- (a) The system is a zero-phase or a generalized linear-phase system. *→ conj reciprocal*
 (b) The system has a stable inverse $H_i(z)$. *→ All zeros & poles in U.C.*

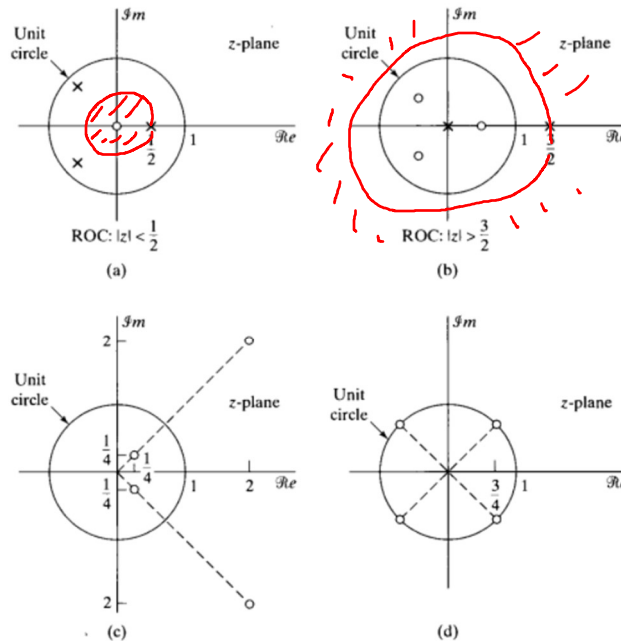


Figure P5.40-1

(i) یک دنباله با فاز صفر، تمام قطب‌ها و صفرهایش به صورت جفت‌های مزدوج و معکوس (conjugate reciprocal pairs) هستند. سیستم‌های با فاز خطی تعمیم‌یافته (generalized linear phase)، سیستم‌های فاز صفر با قطب‌ها یا صفرهای اضافی در $z = 0, \infty, 1$ یا -1 هستند.

(ii) ناحیه همگرایی (ROC) یک سیستم پایدار، شامل دایره واحد است.

(a) قطب‌ها به صورت جفت‌های مزدوج و معکوس قرار ندارند، بنابراین این سیستم فاز صفر یا فاز خطی تعمیم‌یافته ندارد. $H_i(z)$ یک قطب در $z = 0$ و احتمالاً $z = \infty$ دارد. بنابراین، ROC برابر است با $0 < |z| < \infty$ ، که به این معناست که معکوس آن پایدار است. اگر ROC شامل $z = \infty$ باشد، معکوس علی (causal) نیز خواهد بود.

(b) از آنجا که قطب‌ها جفت‌های مزدوج و معکوس نیستند، این سیستم نیز فاز صفر یا فاز خطی تعمیم‌یافته ندارد. $H_i(z)$ قطب‌هایی داخل دایره واحد دارد، بنابراین ROC برابر $|z| > \frac{2}{3}$ است تا با ROC سیستم $H(z)$ مطابقت داشته باشد. در نتیجه، معکوس هم پایدار و هم علی است.

(c) صفرها به صورت جفت‌های مزدوج و معکوس ظاهر می‌شوند، بنابراین این یک سیستم فاز صفر است. معکوس آن قطب‌هایی هم در داخل و هم در خارج دایره واحد دارد. بنابراین، یک معکوس پایدار و غیرعلی وجود دارد.

(d) صفرها به صورت جفت‌های مزدوج و معکوس ظاهر می‌شوند، بنابراین این یک سیستم فاز صفر است. از آنجایی که قطب‌های سیستم معکوس روی دایره واحد قرار دارند، یک معکوس پایدار وجود ندارد.

5.46. (a) A minimum-phase system has system function $H_{\min}(z)$ is such that

$$H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z) = H_{\text{lin}}(z),$$

where $H_{\text{ap}}(z)$ is an all-pass system function and $H_{\text{lin}}(z)$ is a causal generalized linear-phase system. What does this information tell you about the poles and zeros of $H_{\min}(z)$?

(b) A generalized linear-phase FIR system has an impulse response with real values and $h[n] = 0$ for $n < 0$ and for $n \geq 8$, and $h[n] = -h[7-n]$. The system function of this system has a zero at $z = 0.8e^{j\pi/4}$ and another zero at $z = -2$. What is $H(z)$?

(a) سیستم‌های با حداقل فاز (minimum phase)، تمام قطب‌ها و صفرهایشان داخل $|z| = 1$ دارند. سیستم‌های تمام‌گذر (allpass) دارای جفت‌های قطب-صفر در مکان‌های مزدوج و معکوس (conjugate reciprocal) هستند. سیستم‌های با فاز خطی تعمیم‌یافته دارای جفت‌های قطب و جفت‌های صفر در مکان‌های مزدوج و معکوس و همچنین در $z = 0, 1, -1$ و ∞ هستند. این دلالت بر آن دارد که تمام قطب‌ها و صفرهای $H_{\min}(z)$ از مرتبه دوم هستند. وقتی فیلتر تمام‌گذر یک قطب یا صفر را به خارج دایره واحد منتقل می‌کند، یکی در مکان مزدوج و معکوس باقی می‌ماند که به ما فاز خطی می‌دهد.

(b) می‌دانیم که $h[n]$ طول ۸ دارد و بنابراین دارای ۷ صفر است. از آنجایی که این یک فیلتر فاز خطی تعمیم‌یافته با طول زوج و ضرایب حقیقی و تقارن فرد است، باید یک فیلتر نوع IV باشد. بنابراین دارای این ویژگی است که صفرهایش به صورت جفت‌های مزدوج و معکوس ظاهر می‌شوند که به صورت ریاضی به صورت $H(z) = H(1/z^*)$ بیان می‌شود. صفر در $z = -2$ دلالت بر یک صفر در $z = -\frac{1}{2}$ دارد، در حالی که صفر در $z = 0.8e^{j(\pi/4)}$ دلالت بر صفرهای $z = 0.8e^{-j(\pi/4)}$ ، $z = 1.25e^{j(\pi/4)}$ و $z = 1.25e^{-j(\pi/4)}$ دارد. از آنجا که یک فیلتر نوع IV است، باید یک صفر در $z = 1$ نیز داشته باشد. با ترکیب همه این‌ها به دست می‌آوریم:

$$H(z) = (1 + 2z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})(1 - 0.8e^{j(\pi/4)}z^{-1})(1 - 0.8e^{-j(\pi/4)}z^{-1}) \cdot (1 - 1.25e^{j(\pi/4)}z^{-1})(1 - 1.25e^{-j(\pi/4)}z^{-1})(1 - z^{-1})$$

5.54. The following three things are known about a signal $x[n]$ with z -transform $X(z)$:

- (i) $x[n]$ is real valued and minimum phase,
- (ii) $x[n]$ is zero outside the interval $0 \leq n \leq 4$,
- (iii) $X(z)$ has a zero at $z = \frac{1}{2}e^{j\pi/4}$ and a zero at $z = \frac{1}{2}e^{j3\pi/4}$.

Based on this information, answer the following questions:

- (a) Is $X(z)$ rational? Justify your answer.
- (b) Sketch the complete pole-zero plot for $X(z)$ and specify its ROC.
- (c) If $y[n] * x[n] = \delta[n]$ and $y[n]$ is rightsided, sketch the pole-zero plot for $Y(z)$ and specify its ROC.

تقریب معکوس

invers $X(z)$

(a) برای گویا (rational) بودن، $X(z)$ باید به شکل زیر باشد:

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

از آنجایی که $x[n]$ حقیقی است، صفرهای آن باید به صورت جفت مزدوج ظاهر شوند. در نتیجه، دو صفر دیگر در $z = \frac{1}{2}e^{-j3\pi/4}$ و $z = \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$ وجود دارند. از آنجا که $x[n]$ خارج از بازه $0 \leq n \leq 4$ صفر است، تنها چهار صفر (و قطب) در تابع سیستم وجود دارد. بنابراین تابع سیستم را می‌توان به صورت زیر نوشت:

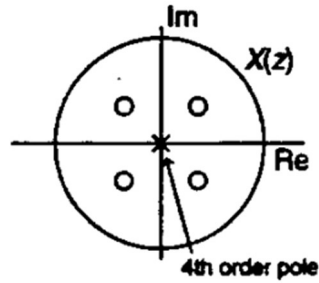
$$L=5 \rightarrow \text{order } N = 4$$

$$X(z) = \left(1 - \frac{1}{2}e^{j\pi/4}z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{2}e^{j3\pi/4}z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j3\pi/4}z^{-1}\right)$$

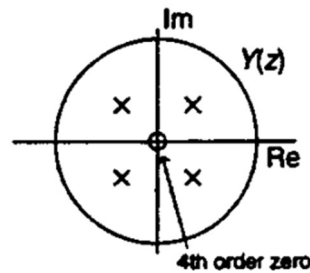
$$X(\infty) = \infty$$

به وضوح، $X(z)$ گویا است.

(b) یک طرح شماتیک از نمودار قطب-صفر برای $X(z)$ در زیر نشان داده شده است. توجه کنید که ناحیه همگرایی (ROC) برای $X(z)$ برابر $|z| > 0$ است.



(c) یک طرح شماتیک از نمودار قطب-صفر برای $Y(z)$ در زیر نشان داده شده است. توجه کنید که ناحیه همگرایی (ROC) برای $Y(z)$ برابر $|z| > 3$ است.



پایان